

PHIẾU TRẢ LỜI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu	1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d
Đáp án																

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án						

ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Để giảm nhiệt độ trong phòng từ 28°C , một hệ thống làm mát được phép hoạt động trong 10 phút. Gọi T (đơn vị $^{\circ}\text{C}$) là nhiệt độ phòng ở phút thứ t được cho bởi công thức

$T = -0,008t^3 - 0,16t + 28$ với $t \in [1; 10]$. Trong thời gian 10 phút kể từ khi hệ thống làm mát bắt đầu hoạt động, nhiệt độ trong phòng tăng hay giảm?

- A. Giảm rồi tăng. B. Tăng. C. Giảm. D. Tăng rồi giảm.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f'(x) = (x+1)^2(x-1)^3(2-x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-1; 1)$. C. $(1; 2)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 3. Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = 45t^2 - t^3$, $t = 0, 1, 2, \dots, 25$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0; 25]$ thì đạo hàm $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t . Xác định khoảng thời gian mà tốc độ truyền bệnh giảm?

- A. $(15; 25)$. B. $(10; 25)$. C. $(0; 10)$. D. $(0; 15)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2mx^2 + (4m-1)x - 3$. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. Với mọi m , hàm số luôn có cực trị. B. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi $m > 1$.
C. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi $m \neq \frac{1}{2}$. D. Hàm số có cực đại, cực tiểu khi $m < \frac{1}{2}$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$			5	
		-3			$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. -3 . B. 1 . C. 5 . D. -1 .

Câu 6. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A_1B_1C_1$. Đặt $\overrightarrow{AA_1} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$, trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$. B. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. C. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$. D. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (1; -4; 0)$ và $\vec{v} = (-1; -2; 1)$. Vectơ $\vec{u} + 3\vec{v}$ có tọa độ là

- A. $(-4; -8; 4)$. B. $(-2; -10; -3)$. C. $(-2; -10; 3)$. D. $(-2; -6; 3)$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	3	0	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0;1)$. B. $(1;+\infty)$. C. $(-1;0)$. D. $(0;+\infty)$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-2;1)$, $B(0;1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A , B , M thẳng hàng là

- A. $M(4;5;0)$. B. $M(2;-3;0)$. C. $M(4;-5;0)$. D. $M(0;0;1)$.

Câu 10. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$. Xác định góc α giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$

- A. $\alpha = 30^\circ$. B. $\alpha = 45^\circ$. C. $\alpha = 60^\circ$. D. $\alpha = 120^\circ$.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(x-2)^2(x-3)^3(x+5)^4$. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có mấy điểm cực trị?

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

Câu 12. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình $S(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 5t + 2$ với $t \geq 0$, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Trong khoảng thời gian nào vận tốc của vật tăng?

- A. $(0;+\infty)$. B. $(-4;+\infty)$. C. $(0;3)$. D. $(3;+\infty)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(2;-1;1)$, $B(-1;3;-1)$, $C(5;-3;4)$

- a) Tích vô hướng của hai véc tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng -23 .
- b) Góc $\widehat{BAC}$ là góc nhọn.
- c) Côsin của góc giữa hai véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ bằng $-\frac{23}{\sqrt{638}}$.
- d) Lấy điểm M trên mặt phẳng Oxy sao cho biểu thức $MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của M là $\left(2; -\frac{1}{3}; 0\right)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	3	$+\infty$
y'	$+$	0	0	$-$
y	$-\infty$	$+\infty$	4	$-\infty$

- a) Đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ có bốn điểm cực trị.
- b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.
- c) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.
- d) Hàm số đã cho có điểm cực đại $x = 3$.

Câu 3. Giả sử số dân ở một thị trấn (tính bằng nghìn người) sau t năm kể từ năm 2000 được mô tả bởi

$$\text{hàm số } N(t) = \frac{25t+10}{t+5} \text{ với } t \geq 0.$$

a) Số dân của thị trấn vào các năm 2000 và 2015 lần lượt là 3 nghìn người và 20 nghìn người.

b) Tốc độ thay đổi dân số của thị trấn là $N'(t) = \frac{115}{(t+5)^2}$

c) Số dân của thị trấn không vượt quá 25 nghìn người.

d) Số dân của thị trấn không nhỏ hơn 2 nghìn người.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (2; -2; -4)$, $\vec{b} = (1; -1; 1)$.

a) $\vec{a} + \vec{b} = (3; -3; -3)$

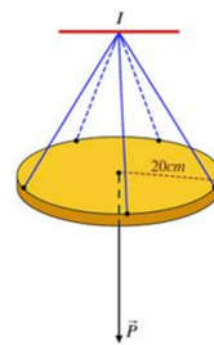
b) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương

c) $|\vec{b}| = \sqrt{3}$

d) Vector $\vec{c} = (m; 1; n)$ vuông góc với cả hai vector $\vec{a}$ & $\vec{b}$ thì $m+n=1$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ trả lời đáp án.

Câu 1. Một miếng tròn (C) đồng chất có bán kính bằng 20 cm, có trọng lượng $P=240(N)$ được treo bởi 5 sợi dây đều có độ dài bằng 60cm vào treo cùng vào một điểm I trên trần nhà, 5 điểm nối dây với miếng tròn nằm ở rìa miếng tròn và tạo thành một ngũ giác đều. Hãy tính theo đơn vị Newton độ lớn lực căng của một sợi dây (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Câu 2. Anh Hưng có một tòa chung cư mini gồm có 20 phòng cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi phòng với giá 5 triệu đồng cho một tháng thì tất cả các phòng đều có người thuê. Còn nếu anh Hưng tăng giá mỗi phòng thêm 800 nghìn đồng một tháng thì tòa nhà sẽ dư ra 2 phòng không có người thuê. Anh Hưng có thể thu về số tiền lớn nhất trong một tháng là bao nhiêu triệu đồng? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3. Cho 2 vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3$ và $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 2\sqrt{7}$. Góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng bao nhiêu độ?

Câu 4. Xét trong không gian $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay đặt ở gốc tọa độ $O(0;0;0)$, đơn vị trên mỗi trục là ki-lô-mét, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Một máy bay chuyển động theo đường thẳng, bay qua hai vị trí $A(-500; -300; 500)$ và $B(-200; -200; 450)$. Khi máy bay tiếp đất, tọa độ của máy bay là $(a; b; c)$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

Câu 5. Một công ty vận tải biển sử dụng một loại tàu chở hàng chuyên dụng để vận chuyển các container trên một tuyến đường biển cố định dài 2400 km. Chi phí cho mỗi chuyến đi bao gồm hai phần chính: Chi phí nhiên liệu theo mức tiêu thụ của tàu (lít/giờ) tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc và chi phí vận hành cố định được tính bằng 20 triệu đồng/giờ nếu chuyến đi kéo dài không quá 120 giờ. Khi chuyến đi mất nhiều thời gian hơn mốc trên thì mỗi giờ phát sinh sau đó sẽ được tính thành 30 triệu đồng/giờ. Qua thực tế đo lường, người ta xác định được rằng khi tàu chạy với vận tốc 20 (km/h) thì chi phí nhiên liệu là 16 triệu đồng/giờ. Giá nhiên liệu được coi là không đổi và tàu có thể di chuyển với vận tốc tối đa 40 (km/h). Để tổng chi phí cho cả chuyến đi là thấp nhất thì thời gian di chuyển của tàu trên toàn bộ quãng đường là bao nhiêu giờ? (Làm tròn kết quả thời gian đến hàng đơn vị).

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông với $AB = 6$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trọng tâm H của tam giác ABC và $SH = 3\sqrt{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).